BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GỢI Ý ĐƯỜNG ĐI CỦA CƠN BÃO VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện	:	**Nguyễn Viết Mạnh 2351220241**
		Nguyễn Đình Phú 2351220247
Lớp	:	**23CT5**
Ngành	:	**Công nghệ thông tin**
Giảng viên hướng dẫn	:	**TS. Đỗ Phúc Hảo**
Năm học	:	**2025–2026**

Đà Nẵng · 2025–2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đồ án này là công trình do chính chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực, được sinh ra từ mã nguồn của dự án và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Dữ liệu quỹ đạo bão lấy từ NOAA IBTrACS và dữ liệu tái phân tích lấy từ NCEP/NCAR, đều là dữ liệu công khai. Toàn bộ phần mềm và thư viện được dùng đều có giấy phép cho phép sử dụng. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Viết Mạnh

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đình Phú

Lời cảm ơn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã định hướng đề tài, góp ý và theo sát tiến độ của chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Chúng em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị nền tảng kiến thức để chúng em hoàn thành công việc này. Chúng em cảm ơn Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã công bố miễn phí bộ dữ liệu IBTrACS và tái phân tích NCEP/NCAR, là nguồn dữ liệu chính của đồ án. Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên chúng em trong thời gian học tập.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Viết Mạnh

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đình Phú

Tóm tắt

Việt Nam chịu ảnh hưởng trung bình nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, nên biết sớm hướng đi của bão giúp chủ động phòng tránh. Đồ án xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo gợi ý đường đi của cơn bão, phát biểu dưới dạng bài toán dự báo chuỗi thời gian nhiều bước: từ bốn quan trắc gần nhất (24 giờ), hệ thống ước lượng vị trí tâm bão sau 6, 12, 24, 48 và 72 giờ kèm nón bất định. Đồ án huấn luyện và so sánh bảy phương pháp, gồm hai mốc so sánh (persistence, CLIPER), k láng giềng gần nhất dựa trên các cơn bão lịch sử tương tự (k-NN analog), gradient boosting, LSTM, Attention-LSTM và Transformer, trên 1.089 cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương giai đoạn 1980–2024, chia tập theo năm để không rò rỉ thông tin. Trên tập kiểm thử 2021–2024, các phương pháp học giảm sai số 72 giờ khoảng 200 km so với persistence (676 km xuống 462–476 km), có ý nghĩa thống kê. Thí nghiệm cho thấy học độ dịch chuyển thay vì tọa độ tuyệt đối giảm sai số 6 giờ từ 115 km xuống 33 km, và bổ sung đặc trưng dòng dẫn đường khí quyển cho mô hình kết hợp LSTM và Transformer giảm thêm 35 km tại 72 giờ. Hệ thống được triển khai thành API và bản đồ web, mỗi gợi ý kèm danh sách cơn bão lịch sử tương tự để người dùng hiểu vì sao có gợi ý đó. Kết quả cho thấy với dữ liệu chỉ có quỹ đạo, mô hình học sâu không vượt trội phương pháp cổ điển; nút thắt nằm ở thông tin khí quyển chứ không ở kiến trúc mạng.

Từ khoá: dự báo quỹ đạo bão, chuỗi thời gian, LSTM, Transformer, k láng giềng gần nhất, lập luận dựa trên tình huống.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 Mở đầu 1
- 1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu của đồ án . . . 1
- 1.3 Phạm vi và đối tượng . . . 2
- 1.4 Bố cục báo cáo . . . 2

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 3
- 2.1 Kiến thức nền tảng . . . 3
  - 2.1.1 Dự báo quỹ đạo bão như bài toán chuỗi thời gian . . . 3
  - 2.1.2 Sai số khoảng cách vòng lớn . . . 3
  - 2.1.3 Các phương pháp mốc so sánh . . . 4
  - 2.1.4 Lập luận dựa trên tình huống: k láng giềng gần nhất . 4
  - 2.1.5 Gradient boosting . . . 4
  - 2.1.6 Mạng LSTM . . . 4
  - 2.1.7 Transformer . . . 5
  - 2.1.8 Huấn luyện và kiểm định . . . 5
- 2.2 Công cụ và thư viện . . . 6
- 2.3 Các công trình liên quan . . . 6

3 Phân tích và thiết kế 7
- 3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu . . . 7
- 3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . 8
- 3.3 Thiết kế dữ liệu . . . 8
  - 3.3.1 Nguồn và làm sạch . . . 8
  - 3.3.2 Chia tập không rò rỉ . . . 8
  - 3.3.3 Đặc trưng . . . 9
- 3.4 Thiết kế mô hình . . . 10
  - 3.4.1 Biểu diễn đầu ra: độ dịch chuyển . . . 10

3.4.2 Các mô hình được so sánh 10
3.4.3 Cấu hình huấn luyện mạng nơ-ron 11
3.4.4 Quy trình chọn mô hình và nón bất định 11

4 Cài đặt và thử nghiệm 12
4.1 Môi trường triển khai 12
4.2 Các thành phần chính 12
4.2.1 Mô hình LSTM dự báo độ dịch chuyển 12
4.2.2 k-NN analog và lời giải thích 13
4.2.3 Vòng huấn luyện 13
4.2.4 Đóng gói mô hình 14
4.2.5 Chạy các thí nghiệm 14
4.3 Giao diện và demo 14
4.4 Kiểm thử 15

5 Kết quả và đánh giá 17
5.1 Kết quả đạt được 17
5.2 Độ đo đánh giá 18
5.2.1 Kiểm định thống kê 19
5.2.2 Nón bất định 19
5.2.3 Thí nghiệm loại bỏ: dự báo độ dịch chuyển 20
5.2.4 Tối ưu huấn luyện 20
5.3 Bàn luận 21
5.4 Hạn chế 22

6 Kết luận và hướng phát triển 23
6.1 Kết luận 23
6.2 Bài học rút ra 23
6.3 Hướng phát triển 24

Tài liệu tham khảo 25

Phụ lục 26
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình 26
B. Bảng tự kiểm trước khi nộp 26
C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 27

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống. 8

4.1 Quỹ đạo dự báo của các phương pháp cho bão YAGI (phát lúc 06Z 04/09/2024). 15

5.1 Sai số trung bình theo thời hạn dự báo của các phương pháp. 19

Danh sách bảng

2.1 Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án. 6

3.1 Chia tập dữ liệu theo năm. 9
3.2 Các nhóm đặc trưng đầu vào. 9
3.3 Các phương pháp được huấn luyện và so sánh. 10

5.1 Đối chiếu mục tiêu đồ án. 17
5.2 Sai số trung bình (km) trên toàn bộ tập kiểm thử 2021–2024. . 18
5.3 Sai số trung bình (km) trên 27 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam. . 18
5.4 Chênh lệch sai số 72 giờ (km) và khoảng tin cậy 95%. 19
5.5 Ảnh hưởng của cách biểu diễn đầu ra lên sai số LSTM (km). . . 20
5.6 Hiệu quả của đặc trưng dòng dẫn đường trên tập kiểm thử (km, 3 seed). 20
5.7 Sai số 72 giờ (km) khi bão sắp đổ bộ Việt Nam. 21

Danh mục giải thuật

1 Gợi ý đường đi bằng k-NN analog 11

1

Mở đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương mở đầu trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu cần đạt, phạm vi thực hiện và bố cục báo cáo, giúp người đọc nắm được bức tranh tổng quan về đồ án.

1.1 Lý do chọn đề tài

Việt Nam nằm cạnh Biển Đông, một trong những vùng hoạt động mạnh của xoáy thuận nhiệt đới. Mỗi mùa bão, các cơn bão hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương có thể đi vào Biển Đông và đổ bộ vào đất liền, như bão YAGI năm 2024 đi thẳng vào miền Bắc. Biết sớm cơn bão sẽ đi về đâu trong 1 đến 3 ngày tới là thông tin quan trọng nhất cho công tác phòng chống thiên tai.

Dự báo nghiệp vụ dựa trên mô hình số trị khí quyển, đòi hỏi siêu máy tính và đội ngũ chuyên môn. Trong khi đó, hơn bốn mươi năm dữ liệu quỹ đạo bão đã được công bố công khai. Đề tài đặt câu hỏi: một hệ thống trí tuệ nhân tạo học từ dữ liệu lịch sử có thể gợi ý đường đi của bão chính xác đến mức nào, và các phương pháp AI khác nhau, từ lập luận dựa trên tình huống đến học sâu, khác nhau ra sao trên cùng bài toán. Đề tài được chọn vì vừa có ý nghĩa thực tiễn với Việt Nam, vừa cho phép vận dụng nhiều nhóm kiến thức của học phần.

1.2 Mục tiêu của đồ án

Đồ án hướng tới các mục tiêu sau:

- **MT1.** Xây dựng quy trình dữ liệu từ NOAA IBTrACS: làm sạch, tạo đặc trưng, chia tập theo năm không rò rỉ thông tin.

- **MT2.** Huấn luyện và so sánh ít nhất bốn phương pháp AI với hai mốc so sánh trên cùng tập kiểm thử, có kiểm định thống kê.
- **MT3.** Mô hình tốt nhất giảm sai số vị trí tại 72 giờ ít nhất 20% so với phương pháp persistence.
- **MT4.** Cung cấp vùng bất định (nón) có độ phủ thực tế xấp xỉ mức danh nghĩa 80%.
- **MT5.** Triển khai mô hình thành API và giao diện bản đồ, mỗi gợi ý kèm lời giải thích bằng các cơn bão lịch sử tương tự.

1.3 Phạm vi và đối tượng

Đối tượng là quỹ đạo tâm của xoáy thuận nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, giới hạn vùng 0–30°N, 100–140°E, giai đoạn 1980–2024. Đồ án dự báo vị trí tâm bão tại năm mốc 6, 12, 24, 48 và 72 giờ.

Đồ án **không** dự báo cường độ, mưa, lũ hay nước dâng; không phát hành cảnh báo chính thức và không gửi thông báo tới người dùng. Hệ thống chỉ phục vụ học tập và nghiên cứu, không thay thế bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF).

1.4 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng. Chương 3 phân tích bài toán và thiết kế giải pháp. Chương 4 mô tả quá trình cài đặt và thử nghiệm. Chương 5 trình bày kết quả và đánh giá. Chương 6 tổng kết và nêu hướng phát triển.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng gồm bài toán dự báo chuỗi thời gian, các phương pháp trí tuệ nhân tạo được dùng, cách đo sai số, cùng danh mục công cụ và thư viện để xây dựng hệ thống.

2.1 Kiến thức nền tảng

2.1.1 Dự báo quỹ đạo bão như bài toán chuỗi thời gian

ĐỊNH NGHĨA · Dự báo quỹ đạo nhiều mốc

Cho chuỗi quan trắc $\mathbf{x}_{t-T+1}, \dots, \mathbf{x}_t$ của một cơn bão, mỗi $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^F$ là vec-tơ đặc trưng tại thời điểm i. Bài toán là học hàm f ánh xạ chuỗi này thành vị trí tâm bão $\hat{\mathbf{p}}_{t+h} = (\hat{\varphi}_{t+h}, \hat{\lambda}_{t+h})$ tại các mốc $h \in \mathcal{H} = \{6, 12, 24, 48, 72\}$ giờ, với φ là vĩ độ và λ là kinh độ.

Cơn bão không "chọn" đường đi như tác tử trong bài toán tìm đường; nó bị dòng khí quyển quy mô lớn (dòng dẫn đường, *steering flow*) đẩy đi. Vì vậy "gợi ý đường đi" ở đây là bài toán **hồi quy nhiều đầu ra**: ước lượng vị trí tương lai và độ bất định của nó.

2.1.2 Sai số khoảng cách vòng lớn

Sai số dự báo được đo bằng khoảng cách trên mặt cầu Trái Đất (công thức Haversine) giữa vị trí dự báo và vị trí thực:

$$d = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}}, \tag{2.1}$$

với $R = 6371$ km là bán kính Trái Đất. Đây là độ đo chuẩn trong đánh giá dự báo quỹ đạo bão, có đơn vị km nên dễ hiểu với người dùng.

2.1.3 Các phương pháp mốc so sánh

Persistence giả định bão giữ nguyên vận tốc của 6 giờ gần nhất. **CLIPER** *(CLImatology and PERsistence)* [8] kết hợp quán tính với khí hậu học; đồ án dùng một phiên bản rút gọn (CLIPER-proxy) với persistence có suy giảm. Một phương pháp AI chỉ có giá trị nếu thắng được hai mốc này.

2.1.4 Lập luận dựa trên tình huống: k láng giềng gần nhất

Phương pháp **analog** là dạng lập luận dựa trên tình huống *(case-based reasoning)* [9]: tìm trong thư viện các tình huống bão lịch sử giống tình huống hiện tại nhất rồi dùng diễn biến tiếp theo của chúng để dự báo. Khoảng cách giữa hai tình huống q và c là khoảng cách Euclid trên các nhóm đặc trưng g (đoạn quỹ đạo, vị trí, mùa) đã chuẩn hóa, mỗi nhóm có trọng số w_g và chia cho căn bậc hai số chiều n_g của nhóm để các nhóm so sánh được với nhau:

$$D(q, c) = \sqrt{\sum_{g} \frac{w_g^2}{n_g} \left\| \mathbf{z}_g(q) - \mathbf{z}_g(c) \right\|_2^2}. \tag{2.2}$$

Dự báo là trung bình có trọng số nghịch đảo khoảng cách của k láng giềng: $\hat{\mathbf{y}} = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \mathbf{y}_j$, với $\alpha_j \propto 1/(D_j + \epsilon)$. Ưu điểm lớn của k-NN là giải thích được: hệ thống nêu tên các cơn bão lịch sử đã dùng.

2.1.5 Gradient boosting

Gradient boosting [3] xây dựng tuần tự nhiều cây quyết định, mỗi cây học phần dư của tổ hợp các cây trước. Đồ án dùng bộ hồi quy *histogram gradient boosting* của scikit-learn (300 vòng, tốc độ học 0,05, tối đa 31 lá mỗi cây), mỗi mốc và mỗi tọa độ một mô hình, đầu vào là cửa sổ đặc trưng đã trải phẳng.

2.1.6 Mạng LSTM

LSTM *(Long Short-Term Memory)* [4] là mạng nơ-ron hồi quy có các cổng quên f_t, cổng vào i_t và cổng ra o_t điều khiển ô nhớ c_t:

$$\begin{aligned} c_t &= f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tanh(W_c[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + b_c), \\ \mathbf{h}_t &= o_t \odot \tanh(c_t), \end{aligned} \tag{2.3}$$

nhờ đó giữ được thông tin qua nhiều bước. Trạng thái ẩn cuối cùng $\mathbf{h}_t$ được đưa qua tầng tuyến tính để sinh ra dự báo cho cả năm mốc cùng lúc. Biến thể **Attention-LSTM** [1] thay $\mathbf{h}_t$ bằng tổng có trọng số của mọi trạng thái ẩn, trọng số do cơ chế attention học.

2.1.7 Transformer

Transformer [10] bỏ cơ chế hồi quy, dùng self-attention để mỗi bước thời gian "nhìn" trực tiếp mọi bước khác:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V, \tag{2.4}$$

cộng thêm mã hóa vị trí để giữ thứ tự thời gian. Đồ án dùng phần encoder.

2.1.8 Huấn luyện và kiểm định

Mạng nơ-ron được tối ưu bằng Adam [6] với hàm mất mát Smooth L1, ít nhạy với ngoại lai hơn bình phương sai số. Để so sánh hai phương pháp, đồ án dùng **bootstrap** [2] lấy mẫu lại theo cơn bão, vì các dự báo của cùng một cơn bão tương quan với nhau; khoảng tin cậy 95% không chứa 0 nghĩa là khác biệt có ý nghĩa thống kê.

GHI NHỚ

Với bài toán dự báo, phải chia tập theo thời gian và giữ nguyên cả cơn bão. Nếu chia ngẫu nhiên theo điểm quan trắc, mô hình sẽ "thấy" các điểm khác của cùng cơn bão khi huấn luyện, và sai số báo cáo sẽ thấp hơn thực tế.

2.2 Công cụ và thư viện

Bảng 2.1. Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án.

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
Python	3.11	Ngôn ngữ lập trình chính
PyTorch	2.x	Huấn luyện LSTM, Attention-LSTM, Transformer
scikit-learn	1.x	Gradient boosting, k-NN, chuẩn hóa
pandas, NumPy	2.x	Xử lý dữ liệu quỹ đạo dạng bảng
xarray	—	Đọc dữ liệu tái phân tích NCEP/NCAR
FastAPI	—	API phục vụ dự báo
Leaflet	—	Bản đồ web hiển thị quỹ đạo và nón
pytest	—	Kiểm thử tự động

2.3 Các công trình liên quan

Dự báo quỹ đạo bão truyền thống đi theo ba hướng. Hướng thống kê với CLIPER [8] là mốc so sánh chuẩn suốt nhiều thập kỷ. Hướng mô hình số trị khí quyển cho độ chính xác cao nhất nhưng cần siêu máy tính. Hướng học máy gần đây dùng mạng hồi quy và Transformer học trực tiếp từ dữ liệu best-track như IBTrACS [7], đôi khi bổ sung trường khí quyển từ tái phân tích [5]. Đồ án kế thừa hướng học máy, nhưng khác ở chỗ so sánh công bằng nhiều họ phương pháp trên cùng tập kiểm thử có kiểm định thống kê, tập trung vào nhóm bão ảnh hưởng Việt Nam, và dùng k-NN analog để giải thích gợi ý.

3

Phân tích và thiết kế

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này phân tích yêu cầu bài toán, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế dữ liệu và đặc trưng, thiết kế các mô hình học cùng quy trình chọn mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu

Đầu vào là 4 quan trắc gần nhất của một cơn bão, cách nhau 6 giờ (24 giờ lịch sử); mỗi quan trắc có thời điểm UTC, vĩ độ, kinh độ, gió, khí áp và cấp cường độ. **Đầu ra** là vị trí tâm bão tại +6, +12, +24, +48 và +72 giờ, bán kính nón bất định tại từng mốc, và danh sách 5 cơn bão lịch sử tương tự nhất.

Yêu cầu chức năng:

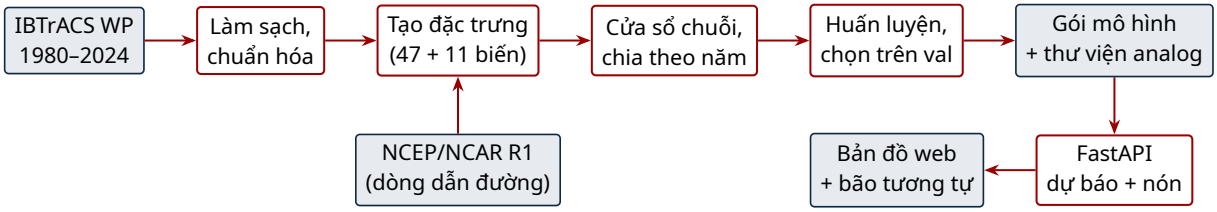
- Nạp và làm sạch dữ liệu best-track, tạo đặc trưng, huấn luyện mô hình.
- Dự báo quỹ đạo qua API cho bão đang hoạt động và cho chuỗi quan trắc gửi lên.
- Hiển thị quỹ đạo dự báo, nón bất định và bão tương tự trên bản đồ.

Yêu cầu phi chức năng: không rò rỉ dữ liệu giữa huấn luyện và kiểm thử; kết quả tái lập được (cố định seed, lưu cấu hình); mô hình được đóng gói có kiểm tra toàn vẹn; mọi kết quả hiển thị kèm cảnh báo “chỉ mang tính tham khảo”.

Tiêu chí chạy đúng: sai số Haversine trên tập kiểm thử thấp hơn persistence có ý nghĩa thống kê, và nón 80% phủ khoảng 80% vị trí thực.

3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể được trình bày ở Hình 3.1. Phần huấn luyện (bên trái) chạy ngoại tuyến và sinh ra gói mô hình; phần phục vụ (bên phải) nạp gói này để trả lời yêu cầu dự báo.



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Mã nguồn chia thành các mô-đun độc lập: `ingestion` (tải, parse dữ liệu), `features` (làm sạch, đặc trưng, scaler), `datasets` (cửa sổ chuỗi, chia tập), `models` và `training` (mô hình, vòng huấn luyện, checkpoint), `evaluation` (sai số, bootstrap), `inference` (nạp gói mô hình, k-NN analog, nón bất định) và `api`.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Nguồn và làm sạch

Nguồn chính là NOAA IBTrACS v04r01 [7], lưu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (WP), giai đoạn 1980–2024. Các bước làm sạch: chuẩn hóa đơn vị gió (knot sang m/s), khử bản ghi trùng lặp, chỉ giữ quan trắc synop 6 giờ (00, 06, 12, 18 UTC), giới hạn vùng 0–30°N, 100–140°E. Sau làm sạch còn **24.024 quan trắc của 1.089 cơn bão**. Mỗi quan trắc lưu nguồn, URL và mã băm SHA-256 của tệp gốc để truy vết.

3.3.2 Chia tập không rò rỉ

Dữ liệu được chia **theo năm, giữ nguyên cả cơn bão** (Bảng 3.1). Bộ chuẩn hóa đặc trưng chỉ được fit trên tập huấn luyện rồi dùng lại cho validation, test và khi suy luận.

Bảng 3.1. Chia tập dữ liệu theo năm.

Tập	Giai đoạn	Số bão	Mục đích
Huấn luyện	1980–2016	895	Học tham số (≈7.800 cửa sổ)
Validation	2017–2020	110	Chọn mô hình, siêu tham số, bán kính nón
Kiểm thử	2021–2024	84	Đánh giá một lần (714 cửa sổ)
Ảnh hưởng VN	2021–2024	27	Tập con của kiểm thử: đi vào trong 300 km bờ biển (278 cửa sổ)

3.3.3 Đặc trưng

Một bộ tạo đặc trưng (`FeatureBuilder`) dùng chung cho huấn luyện và suy luận để tránh lệch giữa hai giai đoạn. Mỗi quan trắc có 47 đặc trưng, tóm tắt ở Bảng 3.2. Thí nghiệm mở rộng ở mục 5.2.4 bổ sung 11 đặc trưng dòng dẫn đường lấy từ tái phân tích NCEP/NCAR R1 [5].

Bảng 3.2. Các nhóm đặc trưng đầu vào.

Nhóm	Đặc trưng
Vị trí	Vĩ độ, kinh độ, chênh lệch và độ trễ 1–3 bước
Động học	Quãng đường bước, hướng di chuyển, tốc độ (km/h), gia tốc, góc rẽ, tốc độ rẽ
Thời gian	sin/cos của giờ, ngày, tháng, ngày trong năm; cờ mùa bão
Địa lý	Khoảng cách, hướng tới bờ biển Việt Nam và các điểm tham chiếu (Hoàng Sa, Trường Sa, Đà Nẵng, ...)
Cường độ	Gió (m/s), khí áp (hPa), biến thiên của chúng, mã one-hot cấp bão
Dòng dẫn đường (mở rộng)	Dòng dẫn đường lớp sâu trong vành 200–800 km, gió 500 hPa, đứt gió 200–850 hPa, độ cao 500 hPa và chênh lệch 5° về bốn hướng

3.4 Thiết kế mô hình

3.4.1 Biểu diễn đầu ra: độ dịch chuyển

Thay vì để mạng dự báo trực tiếp tọa độ tuyệt đối, mô hình dự báo **độ dịch chuyển** so với vị trí quan trắc cuối $\mathbf{p}_t$:

$$\hat{\mathbf{p}}_{t+h} = \mathbf{p}_t + \Delta\hat{\mathbf{p}}_h. \tag{3.1}$$

Lý do: tọa độ đầu vào đã bị chuẩn hóa, nếu học tọa độ tuyệt đối thì mạng phải tự "khôi phục" vị trí hiện tại, vốn là thông tin đã biết chính xác. Học độ dịch chuyển cho mạng tập trung vào phần thực sự cần dự báo là hướng và tốc độ di chuyển. Mục 5.2.3 kiểm chứng lựa chọn này bằng thí nghiệm.

3.4.2 Các mô hình được so sánh

Bảng 3.3. Các phương pháp được huấn luyện và so sánh.

Nhóm	Phương pháp	Cấu hình
Mốc so sánh	Persistence	Giữ nguyên vận tốc 6 giờ gần nhất
Mốc so sánh	CLIPER-proxy	Persistence có suy giảm
AI cổ điển	k-NN analog	$k = 40$; trọng số quỹ đạo 1,0, vị trí 1,0, mùa 0,5
Học máy	Gradient boosting	HistGradientBoosting, hồi quy độ dịch chuyển
Học sâu	LSTM	2 tầng, 128 nơ-ron ẩn, dropout 0,2
Học sâu	Attention-LSTM	LSTM + attention cộng trên chuỗi đầu vào
Học sâu	Transformer	Encoder self-attention + mã hóa vị trí

Giải thuật 1 mô tả cách k-NN analog đưa ra gợi ý kèm lời giải thích.

Giải thuật 1. Gợi ý đường đi bằng k-NN analog

Đầu vào: cửa sổ quan trắc q; thư viện tình huống lịch sử $\mathcal{L}$; k; trọng số w_g
Đầu ra: quỹ đạo gợi ý $\hat{\mathbf{y}}$ và danh sách bão tương tự

function GoiYAnalog($q, \mathcal{L}, k$)
  $\mathbf{p}_t \leftarrow$ vị trí cuối của q
  Tính đặc trưng $\mathbf{z}_g(q)$: đoạn quỹ đạo tương đối so với $\mathbf{p}_t$, vị trí, mùa
  for mỗi tình huống $c \in \mathcal{L}$ **do**
    Tính $D(q, c)$ theo công thức (2.2)
  end for
  $N \leftarrow k$ tình huống có D nhỏ nhất
  $\alpha_j \leftarrow \dfrac{1/(D_j + \epsilon)}{\sum_{i \in N} 1/(D_i + \epsilon)}$ với mọi $j \in N$
  $\hat{\mathbf{y}} \leftarrow \mathbf{p}_t + \sum_{j \in N} \alpha_j \, \Delta\mathbf{y}_j$
  return $\hat{\mathbf{y}}$, tên và năm của 5 cơn bão khác nhau gần q nhất
end function

3.4.3 Cấu hình huấn luyện mạng nơ-ron

- Hàm mất mát Smooth L1 trên độ dịch chuyển (đơn vị độ).
- Adam, tốc độ học 10^{-3}, weight decay 10^{-5}, lịch cosine, cắt gradient ở chuẩn 1,0.
- Tối đa 100 epoch, dừng sớm khi validation không cải thiện sau 10 epoch, giữ trọng số của epoch tốt nhất trên validation.
- Mỗi mạng chạy 3 seed (0, 1, 2), báo cáo trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn.

3.4.4 Quy trình chọn mô hình và nón bất định

Mọi lựa chọn (kiến trúc, đặc trưng, siêu tham số, thành viên của mô hình kết hợp) chỉ dựa trên tập validation 2017–2020. Tập kiểm thử 2021–2024 được chạy **một lần** sau khi đã chốt cấu hình. Bán kính nón bất định tại mỗi mốc lấy bằng phân vị 80% của sai số trên validation.

LƯU Ý

Gradient boosting có dòng dẫn đường đạt điểm test tốt nhất trong một thí nghiệm, nhưng kém hơn trên validation nên không được chọn. Chọn mô hình theo điểm test sẽ làm con số báo cáo lạc quan hơn thực tế.

4

Cài đặt và thử nghiệm

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường triển khai, các thành phần chính kèm mã nguồn minh hoạ, quy trình huấn luyện, giao diện demo và cách kiểm thử hệ thống.

4.1 Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và huấn luyện trên máy tính cá nhân chạy Windows 11, Python 3.11, PyTorch bản CPU cùng các thư viện ở Bảng 2.1. Mạng nơ-ron có kích thước nhỏ (đầu vào 4 bước, 2 tầng LSTM 128 nơ-ron) nên huấn luyện được trên CPU, không cần GPU. Phụ thuộc được khai báo trong `pyproject.toml`, chia nhóm `train`, `api`, `ingestion`, `dev`.

Mã nguồn được quản lý bằng `git` và đặt tại kho:

`https://github.com/VietManh05/typhoon-track-vietnam`

Sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ: nhóm dùng trợ lý lập trình Claude (Anthropic) để hỗ trợ viết một phần mã nguồn và soạn thảo báo cáo LaTeX. Mọi số liệu trong báo cáo được sinh ra bằng cách chạy mã nguồn của dự án, và nhóm đã kiểm tra lại toàn bộ nội dung.

4.2 Các thành phần chính

4.2.1 Mô hình LSTM dự báo độ dịch chuyển

Mã nguồn 4.1 là hàm lan truyền xuôi của `LSTMTrackForecaster` (tệp `src/typhoon_vn/models/lstm.py`). Đầu ra hồi quy được cộng với vị trí quan

trắc cuối (đã đổi về độ thật), hiện thực hoá thiết kế dự báo độ dịch chuyển.

Mã nguồn 4.1. Lan truyền xuôi của mô hình LSTM (rút gọn, bỏ các đầu ra gió và khí áp).

```
def forward(self, x, mask=None):
    # x: (batch, time, features)
    context = self.encode(x, mask)  # last hidden state
    H = self.n_horizons
    reg = self.reg_head(context).view(-1, H, 2)
    if self.residual:
        _, lengths = _validate_sequence(x, mask)
        # last observed lat/lon, scaled
        last = _last_valid(x[..., :2], lengths)
        # back to physical degrees
        anchor = (last * self.position_scale
                  + self.position_mean)
        # position + predicted displacement
        reg = anchor.unsqueeze(1) + reg
    cls = self.cls_head(context).view(-1, H, self.n_classes)
    return {"reg": reg, "cls": cls}
```

4.2.2 k-NN analog và lời giải thích

Mã nguồn 4.2 cài đặt Giải thuật 1 (tệp `src/typhoon_vn/models/classical.py`): lấy k láng giềng, đánh trọng số nghịch đảo khoảng cách, cộng độ dịch chuyển trung bình vào vị trí cuối. Hàm `explain` trả về các cơn bão lịch sử khác nhau gần nhất để hiển thị.

Mã nguồn 4.2. Dự báo của k-NN analog.

```
def predict(self, x_raw):
    """Forecast positions (N, H, 2) in degrees."""
    distance, index = self._neighbours(x_raw)
    # inverse-distance weights, normalised per forecast
    weight = 1.0 / (distance + 1e-6)
    weight /= weight.sum(axis=1, keepdims=True)
    targets = self._targets[index]
    displacement = np.einsum("nk,nkhc->nhc", weight, targets)
    return anchors(x_raw)[:, None, :] + displacement
```

4.2.3 Vòng huấn luyện

Lớp `Trainer` (tệp `src/typhoon_vn/training/trainer.py`) thực hiện vòng lặp epoch, cắt gradient, lịch học cosine, dừng sớm theo validation, lưu

checkpoint và cho phép huấn luyện tiếp từ checkpoint (khôi phục cả trạng thái bộ sinh số ngẫu nhiên để tái lập kết quả).

4.2.4 Đóng gói mô hình

Sau huấn luyện, mô hình được đóng gói thành thư mục gồm `weights.pt`, `scaler.json`, `split-manifest.json` và `manifest.json`. Tệp manifest lưu phiên bản, mã băm SHA-256 của tập dữ liệu, cấu hình mô hình, mã băm danh sách đặc trưng, bán kính nón và checksum từng tệp. Khi nạp, hệ thống kiểm tra toàn bộ checksum, số đặc trưng, số mốc dự báo và nạp trọng số với `weights_only=True`; gói bị sửa hoặc sai định dạng sẽ bị từ chối.

4.2.5 Chạy các thí nghiệm

Mã nguồn 4.3 là các lệnh tái lập toàn bộ kết quả ở Chương 5.

Mã nguồn 4.3. Các lệnh tái lập thí nghiệm.

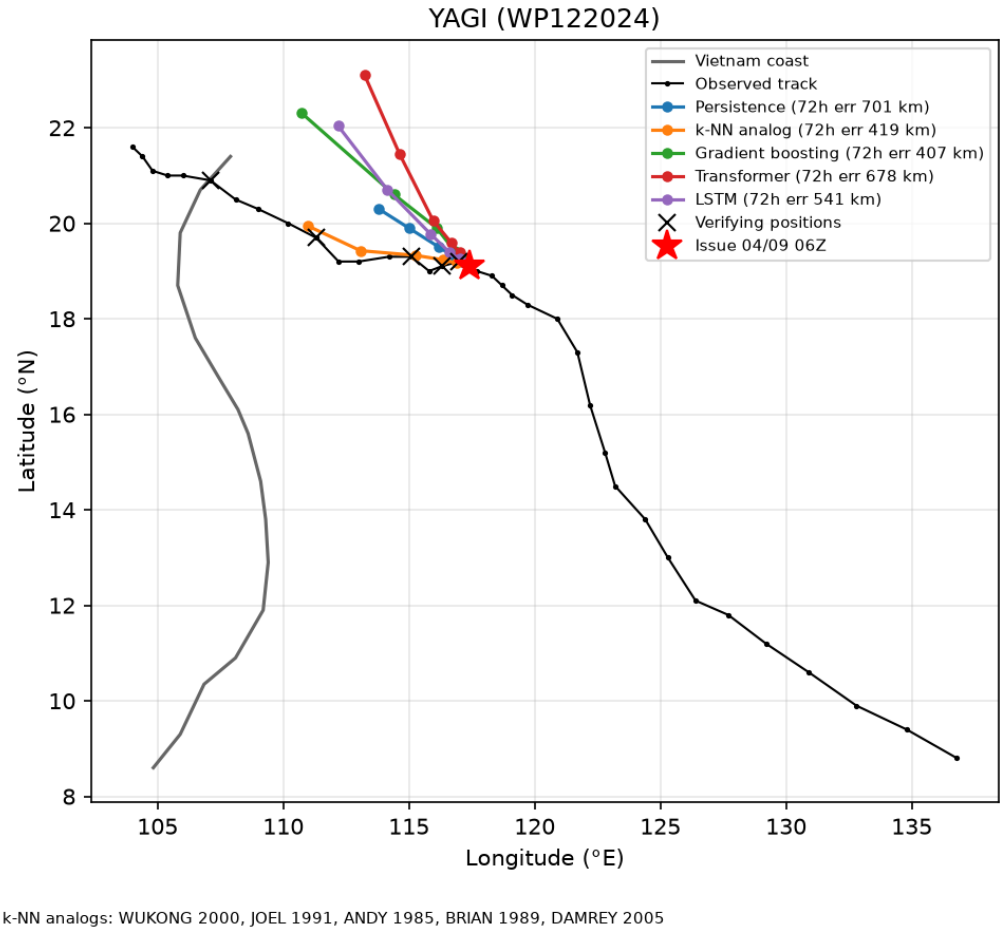
```
# Benchmark on IBTrACS and uncertainty-cone calibration
python scripts/run_ibtracs_benchmark.py --data-root data \
    --output-dir runs/ibtracs-benchmark
# Compare all methods with three seeds
python scripts/run_model_comparison.py --data-root data \
    --output-dir runs/model-comparison --seeds 0 1 2
# Error-by-horizon figure and case studies
python scripts/plot_error_analysis.py --run runs/model-comparison \
    --data-root data
# Build the analog library used by the API
python scripts/build_analog_artifact.py --data-root data \
    --output runs/analog/analog-wp.npz
```

4.3 Giao diện và demo

Mô hình được phục vụ qua FastAPI với các điểm cuối chính `/forecast`, `/typhoons/active` và `/typhoons/{id}/track` (quỹ đạo dự báo kèm nón bất định). Giao diện bản đồ web hiển thị quỹ đạo thực, quỹ đạo dự báo của LSTM, nón bất định, quỹ đạo gợi ý của k-NN analog (đường màu tím) và khung "Gợi ý theo bão tương tự" liệt kê 5 cơn bão lịch sử giống nhất. Thư viện analog chỉ gồm bão 1980–2020, không chứa bão kiểm thử.

Bản demo công khai tại `https://baoviet2026.pages.dev` phát lại 20 cơn bão thật giai đoạn 2021–2024 ảnh hưởng Việt Nam, tại thời điểm vị trí +72

giờ gần bờ biển nhất, kèm quỹ đạo thực tế và sai số. Hình 4.1 là ví dụ cho bão YAGI 2024.



Hình 4.1. Quỹ đạo dự báo của các phương pháp cho bão YAGI (phát lúc 06Z 04/09/2024).

LƯU Ý

Khi phát lại một cơn bão cũ với thời gian dời về hiện tại, đặc trưng mùa của k-NN thay đổi (ví dụ YAGI tháng 9 thành tháng 11) và cho ra bão tương tự khác hẳn. Vì vậy bản demo giữ đúng ngày lịch sử của cơn bão.

4.4 Kiểm thử

Dự án có bộ kiểm thử tự động bằng `pytest` (thư mục `tests/`), chia thành ba nhóm:

- **Dữ liệu:** parser các nguồn, chuẩn hóa mã bão, gộp đa nguồn, ghi Parquet; dữ liệu biên như tọa độ ngoài phạm vi, thời điểm thiếu múi giờ, giá trị gió không hữu hạn đều bị từ chối.

- **Học máy:** bộ chuẩn hóa chỉ fit trên train, chia tập không trùng cơn bão, kích thước đầu ra mô hình, huấn luyện tiếp từ checkpoint, gói mô hình bị sửa checksum phải bị từ chối.
- **API:** kiểm tra đầu vào (ít nhất 2 quan trắc, khoảng cách thời gian hợp lệ, tốc độ suy ra không quá 150 km/h) và các điểm cuối.

Một lỗi phát hiện trong quá trình làm là timestamp trùng hoặc lùi trong dữ liệu gốc sinh ra tốc độ và gia tốc giả rất lớn; lỗi được khắc phục bằng cách không gán khoảng thời gian 6 giờ giả định cho các bước này.

5

Kết quả và đánh giá

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày kết quả huấn luyện và so sánh các phương pháp, kiểm định thống kê, độ phủ nón bất định, các thí nghiệm loại bỏ và tối ưu huấn luyện, phần bàn luận và những hạn chế còn tồn tại.

5.1 Kết quả đạt được

Bảng 5.1 đối chiếu từng mục tiêu đã nêu ở Chương 1.

Bảng 5.1. Đối chiếu mục tiêu đồ án.

Mục tiêu	Kết quả	Mức độ
MT1	Quy trình dữ liệu 24.024 quan trắc, chia theo năm, scaler fit trên train	Đạt
MT2	7 phương pháp, 3 seed, bootstrap theo cơn bão	Đạt
MT3	72 giờ: 676 km (persistence) xuống 462 km (k-NN), giảm 32%	Đạt
MT4	Nón 80% phủ 82–86% vị trí thực trên test	Đạt
MT5	API, bản đồ web, demo công khai kèm bão tương tự; mô hình đang phục vụ chưa dùng dòng dẫn đường	Đạt một phần

5.2 Độ đo đánh giá

Độ đo chính là sai số Haversine trung bình (km, công thức (2.1)) tại từng mốc. Phương pháp học chạy 3 seed (trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn); persistence, CLIPER-proxy và k-NN là tất định. Bảng 5.2 tính trên toàn bộ 84 cơn bão kiểm thử (714 cửa sổ), Bảng 5.3 trên 27 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam (278 cửa sổ).

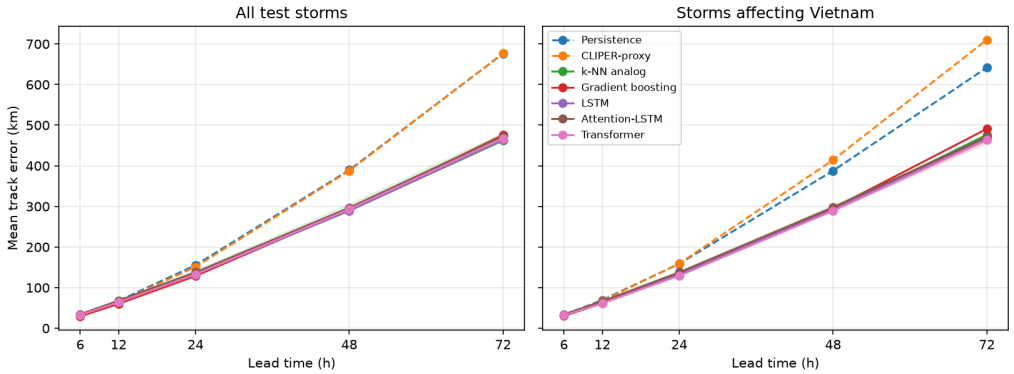
Bảng 5.2. Sai số trung bình (km) trên toàn bộ tập kiểm thử 2021–2024.

Phương pháp	6h	12h	24h	48h	72h
Persistence	31	68	155	390	676
CLIPER-proxy	30	65	151	388	677
k-NN analog	32	64	133	290	**462**
Gradient boosting	**29**	**60**	**129**	292	476
LSTM	33 ± 0	65 ± 1	133 ± 1	**289** ± 1	464 ± 5
Attention-LSTM	35 ± 3	68 ± 4	138 ± 5	297 ± 10	473 ± 9
Transformer	33 ± 1	64 ± 1	133 ± 3	293 ± 3	468 ± 5

Bảng 5.3. Sai số trung bình (km) trên 27 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam.

Phương pháp	6h	12h	24h	48h	72h
Persistence	33	70	159	388	642
CLIPER-proxy	32	68	159	414	710
k-NN analog	33	65	134	290	476
Gradient boosting	**30**	61	131	295	491
LSTM	32 ± 0	63 ± 0	133 ± 1	292 ± 6	468 ± 9
Attention-LSTM	34 ± 3	66 ± 4	138 ± 4	298 ± 6	471 ± 3
Transformer	32 ± 1	**62** ± 1	**130** ± 2	**289** ± 3	**463** ± 10

Hình 5.1 biểu diễn sai số theo thời hạn dự báo: các đường gần như trùng nhau ở 6 giờ và tách dần từ 24 giờ trở đi.



Hình 5.1. Sai số trung bình theo thời hạn dự báo của các phương pháp.

5.2.1 Kiểm định thống kê

Bảng 5.4 so sánh tại 72 giờ bằng bootstrap theo cơn bão (50 cơn bão kiểm thử có dự báo 72 giờ, 5.000 lần lấy mẫu lại). Giá trị âm nghĩa là tốt hơn mốc tham chiếu.

Bảng 5.4. Chênh lệch sai số 72 giờ (km) và khoảng tin cậy 95%.

Phương pháp	So với persistence	So với LSTM
CLIPER-proxy	-15 $[-101; +65]$	$+188$ $[+113; +256]$
k-NN analog	-201 $[-268; -131]$	$+3$ $[-29; +34]$
Gradient boosting	-191 $[-252; -126]$	$+12$ $[-20; +48]$
LSTM	-203 $[-262; -145]$	—
Attention-LSTM	-173 $[-229; -116]$	$+30$ $[+12; +50]$
Transformer	-200 $[-257; -142]$	$+3$ $[-16; +22]$

Mọi phương pháp học đều tốt hơn persistence 170–200 km với khoảng tin cậy không chứa 0. Giữa LSTM, Transformer, k-NN và gradient boosting không có khác biệt có ý nghĩa; Attention-LSTM kém hơn LSTM có ý nghĩa.

5.2.2 Nón bất định

Bán kính nón (phân vị 80% sai số trên validation) là 52, 97, 210, 455 và 714 km tại 6, 12, 24, 48 và 72 giờ. Trên tập kiểm thử, tỉ lệ vị trí thực nằm trong nón là 82–86% ở các mốc, sát mức danh nghĩa 80%, tức nón được hiệu chỉnh tốt và hơi thận trọng.

5.2.3 Thí nghiệm loại bỏ: dự báo độ dịch chuyển

Giữ nguyên kiến trúc LSTM, dữ liệu và seed 0, chỉ đổi mục tiêu học (Bảng 5.5).

Bảng 5.5. Ảnh hưởng của cách biểu diễn đầu ra lên sai số LSTM (km).

Mục tiêu học	6h	12h	24h	48h	72h
Tọa độ tuyệt đối	115	121	164	305	473
Độ dịch chuyển (đang dùng)	**33**	**65**	**133**	**289**	**464**

Học tọa độ tuyệt đối làm sai số 6 giờ tăng khoảng 3,5 lần, còn kém cả persistence (31 km), và cần nhiều epoch hơn (dừng ở epoch 42 thay vì 13–17). Ở 72 giờ hai cách gần bằng nhau vì khi đó sai số do hướng đi tương lai quyết định chứ không do vị trí xuất phát.

5.2.4 Tối ưu huấn luyện

Các thí nghiệm này đánh giá trên cùng các cửa sổ của bão vùng Việt Nam có đủ 48 giờ lịch sử (435 cửa sổ validation, 526 cửa sổ test). Mọi lựa chọn dựa trên validation; test chạy một lần.

(a) Chỉ dùng thông tin quỹ đạo: đã chạm trần. So với LSTM gốc (sai số trung bình validation 201 km), không thay đổi nào giúp ích: dùng dữ liệu toàn lưu vực (212 km), lịch sử 48 giờ (212), hàm mất mát theo km (203), mạng lớn hoặc nhỏ hơn (206–207), Transformer (207). Mô hình kết hợp LSTM và Transformer trên test chỉ giảm 8 km tại 72 giờ, khoảng tin cậy $[-16; +2]$, không có ý nghĩa thống kê.

(b) Thêm dòng dẫn đường khí quyển: cải thiện có ý nghĩa. Bổ sung 11 đặc trưng từ NCEP/NCAR R1 tại đúng thời điểm quan trắc (Bảng 3.2).

Bảng 5.6. Hiệu quả của đặc trưng dòng dẫn đường trên tập kiểm thử (km, 3 seed).

Cấu hình	6h	12h	24h	48h	72h	TB
LSTM chỉ quỹ đạo (gốc)	32	64	131	286	469	197
LSTM + dòng dẫn đường	30	58	118	270	465	188
Transformer + dòng dẫn đường	30	57	115	265	450	183
Kết hợp LSTM + Transformer	**28**	**54**	**112**	**259**	**443**	**179**

Mô hình kết hợp (chọn trên validation) giảm 35 km tại 72 giờ so với mô hình gốc, khoảng tin cậy 95% $[-62; -9]$ trên 44 cơn bão, có ý nghĩa thống kê; tại 24 giờ giảm khoảng 15%, trung bình các mốc giảm khoảng 9%.

5.3 Bàn luận

Học từ dữ liệu giúp rõ ở hạn dài. Ở 6 giờ persistence gần như tối ưu vì bão chưa kịp đổi hướng. Từ 24 giờ trở đi, các phương pháp học giảm sai số khoảng 14% (24 giờ) đến 30% (72 giờ), vì chúng học được các kiểu quỹ đạo điển hình như đi về phía tây rồi chuyển hướng lên phía bắc.

Mô hình sâu không vượt trội. Với khoảng 7.800 cửa sổ huấn luyện và 4 bước đầu vào, k-NN analog và gradient boosting đạt cùng mức với LSTM và Transformer. Mạng nơ-ron overfit nhanh (epoch tốt nhất 2–9). Thí nghiệm (a) cho thấy đổi kiến trúc hay siêu tham số không giúp gì, còn thí nghiệm (b) cho thấy thêm thông tin khí quyển thì có. Kết luận: nút thắt là thông tin đầu vào, không phải sức chứa của mô hình. Điều này hợp với vật lý, vì bão bị dòng dẫn đường đẩy đi, và dữ liệu chỉ có quỹ đạo không chứa thông tin này.

Sai số theo cường độ. Tại 72 giờ, áp thấp nhiệt đới khó nhất với persistence (800 km); bão rất mạnh cấp 12–13 dễ nhất (khoảng 400 km với các phương pháp học). Một giả thuyết cần kiểm chứng thêm là hướng đi của áp thấp kém ổn định hơn.

Nghiên cứu trường hợp. Bảng 5.7 chọn thời điểm phát dự báo sao cho vị trí sau 72 giờ gần bờ biển Việt Nam nhất, tức trường hợp khó khi bão sắp đổ bộ.

Bảng 5.7. Sai số 72 giờ (km) khi bão sắp đổ bộ Việt Nam.

Bão (thời điểm phát)	k-NN	GB	LSTM	Transf.	Persist.
YAGI 2024 (06Z 04/09)	419	**407**	541	678	701
SAOLA 2023 (12Z 31/08)	**365**	538	534	514	534
YINXING 2024 (06Z 09/11)	575	**269**	700	550	958
CONSON 2021 (00Z 10/09)	558	581	625	702	987

Với YAGI (Hình 4.1), phần lớn mô hình gợi ý bão chuyển hướng lên phía

bắc, kiểu quỹ đạo phổ biến trong dữ liệu, trong khi YAGI đi thẳng về phía tây vào miền Bắc Việt Nam. Gradient boosting (407 km) và k-NN analog (419 km) gần đúng nhất; k-NN dựa trên các bão tương tự như WUKONG 2000, DAMREY 2005. Với SAOLA, k-NN tốt nhất (365 km so với 514–579 km của các mạng nơ-ron). Với CONSON, CLIPER-proxy lại tốt nhất (101 km); đây là trường hợp đơn lẻ, không đủ để kết luận. Các ví dụ này cho thấy giá trị của k-NN không chỉ ở độ chính xác mà ở chỗ người dùng thấy được gợi ý dựa trên những cơn bão nào.

5.4 Hạn chế

LƯU Ý

- Mô hình đang phục vụ trên website và API vẫn là LSTM chỉ dùng quỹ đạo; mô hình có dòng dẫn đường cần dữ liệu khí quyển tại thời điểm dự báo (ví dụ phân tích GFS) mới đưa vào vận hành được.
- YAGI 2024 vẫn sai 620–670 km tại 72 giờ với mọi mô hình có dòng dẫn đường; lưới 2,5° của NCEP/NCAR và các đặc trưng tóm tắt chưa đủ để nhận ra áp cao cận nhiệt mạnh trong ca này.
- Nón bất định là đường tròn đẳng hướng, trong khi sai số dọc và ngang quỹ đạo thực tế khác nhau.
- Kết quả chỉ trên một cách chia theo năm; chưa kiểm định chéo theo mùa.
- Dữ liệu bão đang hoạt động từ IBTrACS ACTIVE trễ vài ngày.

6

Kết luận và hướng phát triển

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này tổng kết những gì đồ án đã làm được, rút ra bài học và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

6.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo gợi ý đường đi của cơn bão ảnh hưởng Việt Nam, đi trọn từ dữ liệu IBTrACS 1980–2024, tạo đặc trưng, huấn luyện và so sánh bảy phương pháp, đến triển khai API và bản đồ web. Bốn trên năm mục tiêu đạt đầy đủ (Bảng 5.1): các phương pháp học giảm sai số 72 giờ khoảng 200 km so với persistence với ý nghĩa thống kê, và nón bất định phủ 82–86% vị trí thực. Mục tiêu triển khai mới đạt một phần vì mô hình tốt nhất, có dòng dẫn đường, chưa được đưa vào phục vụ.

Về mặt huấn luyện, đồ án rút ra ba kết quả chính: dự báo độ dịch chuyển tốt hơn hẳn dự báo tọa độ tuyệt đối ở hạn ngắn; với dữ liệu chỉ có quỹ đạo, LSTM, Transformer, k-NN và gradient boosting tương đương nhau; và bổ sung thông tin dòng dẫn đường khí quyển là thay đổi duy nhất cải thiện có ý nghĩa (giảm 35 km tại 72 giờ).

6.2 Bài học rút ra

Bài học lớn nhất là **thông tin đầu vào quan trọng hơn kiến trúc mô hình**. Chúng em đã thử nhiều cách làm mạng phức tạp hơn mà không cải thiện; chỉ khi đưa vào dữ liệu phản ánh đúng nguyên nhân vật lý của chuyển động bão thì sai số mới giảm. Nếu làm lại, chúng em sẽ tìm hiểu về khí tượng trước để chọn đặc trưng, thay vì bắt đầu từ việc thử kiến trúc.

Bài học thứ hai là về **kỷ luật đánh giá**: chia tập theo năm, chọn mô hình chỉ trên validation, chạy nhiều seed và kiểm định bootstrap. Nhiều khác biệt vài chục km trông có vẻ đáng kể hoá ra không có ý nghĩa thống kê. Chúng em cũng phải bỏ qua một cấu hình có điểm test tốt nhất vì nó không được chọn trên validation.

Về vai trò của trí tuệ nhân tạo: AI học được các kiểu quỹ đạo phổ biến và giảm sai số rõ rệt so với ngoại suy đơn giản, nhưng vẫn thất bại ở các cơn bão đi khác thường như YAGI, đúng những trường hợp nguy hiểm nhất. Vì vậy hệ thống chỉ nên là công cụ gợi ý bổ sung, có giải thích (bão tương tự) và có vùng bất định, không thay thế bản tin của cơ quan khí tượng có thẩm quyền.

6.3 Hướng phát triển

- Đưa mô hình kết hợp có dòng dẫn đường vào vận hành, lấy đặc trưng từ phân tích GFS tại thời điểm dự báo, khắc phục hạn chế mô hình đang phục vụ chỉ dùng quỹ đạo.
- Dùng tái phân tích ERA5 độ phân giải 0,25° và đặc trưng dạng ảnh (mạng CNN trên trường gió) để nhận diện áp cao cận nhiệt, nhắm vào các ca khó như YAGI.
- Thay nón tròn bằng nón bất đối xứng theo hướng dọc và ngang quỹ đạo, hiệu chỉnh riêng theo cường độ bão.
- Kiểm định chéo theo nhiều cách chia năm và theo dõi sai số trên các cơn bão mới 2025–2026.

Tài liệu tham khảo

[1] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[2] Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.

[3] Jerome H. Friedman. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, 2001.

[4] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997.

[5] Eugenia Kalnay et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(3):437–471, 1996.

[6] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[7] Kenneth R. Knapp, Michael C. Kruk, David H. Levinson, Howard J. Diamond, and Charles J. Neumann. The international best track archive for climate stewardship (IBTrACS): Unifying tropical cyclone data. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 91(3):363–376, 2010.

[8] Charles J. Neumann. An alternate to the HURRAN tropical cyclone forecast system. Technical Memorandum NWS SR-62, NOAA, 1972.

[9] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2021.

[10] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 5998–6008, 2017.

Phụ lục

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Các bước dưới đây cho phép cài đặt, kiểm thử, huấn luyện và chạy hệ thống từ đầu trên một máy Windows có Python 3.11.

- Mã nguồn đầy đủ: `https://github.com/VietManh05/typhoon-track-vietnam`
- Bản demo trực tuyến: `https://baoviet2026.pages.dev`

Mã nguồn 6.1. Các bước cài đặt, huấn luyện và khởi chạy hệ thống.

```
# 1. Clone the repository
git clone https://github.com/VietManh05/typhoon-track-vietnam.git
cd typhoon-track-vietnam

# 2. Create a virtual environment and install dependencies
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
python -m pip install -e ".[api,train,ingestion,dev]"

# 3. Run the test suite
python -m pytest -q

# 4. Train and compare models (see Chapter 4 for all experiments)
python scripts/run_model_comparison.py --data-root data \
    --output-dir runs/model-comparison --seeds 0 1 2

# 5. Launch the API, then open http://localhost:8000/docs
python -m uvicorn typhoon_vn.api.app:app --reload
```

B. Bảng tự kiểm trước khi nộp

Nhóm đã rà soát báo cáo theo danh sách dưới đây trước khi nộp.

- ☐ Sản phẩm chạy được trên máy khác, không chỉ trên máy của nhóm.
- ☐ Đã chạy thử demo trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.

- [ ] Mã nguồn nằm trên kho `git`, lịch sử commit cho thấy tiến độ trải đều chứ không dồn vào tuần cuối.
- [ ] Có tệp `README` và `pyproject.toml` để người khác chạy lại.
- [ ] Mọi hình, bảng và giải thuật đều có chú thích, có nhãn, và được nhắc tới trong thân bài.
- [ ] Mọi mục tiêu ở Chương 1 đều được đối chiếu ở Chương 6.
- [ ] Mọi con số trong báo cáo trùng khớp với kết quả chạy thật, không có số nào là ước lượng hay bịa.
- [ ] Mọi tài liệu trong `refs.bib` đều được trích dẫn ít nhất một lần, và mọi nguồn dữ liệu, mã tham khảo đều đã ghi rõ.
- [ ] Đã khai báo phần nào có dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và nhóm giải thích được toàn bộ hệ thống khi bị hỏi.
- [ ] Đã xoá hết hộp gợi ý, mọi khối nội dung mẫu, và cả chương sổ tra cứu quy cách trình bày.

C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Điểm số

Bằng số: .....

Bằng chữ: .....

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Giảng viên hướng dẫn

TS. Đỗ Phúc Hảo